中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

对宝可梦 PVP 对战策略的相关研究

作者姓名：皮卡丘

指导教师：水箭龟 研究员

宝可梦联盟科学院

学位类别：理学硕士

学科专业：宝可梦对战学

培养单位：宝可梦联盟科学院

2026 年 6 月

Research on Competitive Pokémon PvP Battle Strategies

A thesis submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Master of Natural Science

in Pokémon Battle Studies

By

PI Kaqiu

Supervisor: Professor SHUI Jiangui

Pokémon League Academy of Sciences

Pokémon League Academy of Sciences

June, 2026

中国科学院大学
研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：
日　　期：

中国科学院大学
学位论文使用授权声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：　　导师签名：
日　　期：　　日　　期：

摘 要

宝可梦对战（Pokémon Battle）是宝可梦系列作品的核心玩法，经过数十年的发展已形成包含属性克制、特性触发、道具效果、场地状态等要素的复杂博弈体系。随着宝可梦图鉴数量突破 1500 种，如何从海量可能性中筛选出最优的队伍配置和战术策略，成为一个具有重要研究价值的组合优化与博弈论交叉问题。

本文围绕宝可梦 PVP 对战策略优化这一核心问题，从属性覆盖、速度优化和队伍协同三个维度展开研究。首先，提出一种融合双属性组合与特性修正的属性覆盖面优化算法；其次，构建基于贝叶斯优化的速度线阈值预测模型；最后，设计面向队伍整体协同的遗传算法框架，同时优化属性覆盖、速度配合和攻防平衡。实验结果表明，所提出的方法在多个评估指标上均优于现有基线方法。

关键词：宝可梦对战，属性克制，速度线，遗传算法，队伍配置优化

Abstract

Pokémon Battle is a core gameplay mechanic of the Pokémon franchise. After decades of development, it has evolved into a complex strategic system involving type matchups, ability triggers, item effects, terrain states, and numerous other elements. With the National Pokédex exceeding 1,500 species, identifying optimal team compositions and tactical strategies from the vast combinatorial space has become a significant research problem at the intersection of combinatorial optimization and game theory.

This thesis focuses on competitive Pokémon PvP battle strategy optimization across three dimensions: type coverage, speed optimization, and team synergy. First, we propose a type coverage optimization algorithm that incorporates dual-type combinations and ability modifiers. Second, we construct a Bayesian optimization-based speed tier prediction model. Third, we design a genetic algorithm framework for holistic team synergy optimization, simultaneously balancing type coverage, speed coordination, and offensive-defensive equilibrium. Experimental results demonstrate that the proposed methods outperform existing baselines across multiple evaluation metrics.

Key Words: Pokémon Battle, Type Matchup, Speed Tier, Genetic Algorithm, Team Optimization

目 录

第 1 章 绪论 ····· 1
1.1 研究背景与意义 ····· 1
1.2 国内外研究现状 ····· 1
1.2.1 属性克制与队伍覆盖优化 ····· 1
1.2.2 速度线与努力值分配 ····· 1
1.2.3 强化学习在宝可梦对战中的应用 ····· 2
1.3 本文主要研究内容 ····· 2
1.4 论文组织结构 ····· 2
第 2 章 LaTeX 使用说明 ····· 3
2.1 先试试效果 ····· 3
2.2 文档目录简介 ····· 3
2.2.1 Thesis.tex ····· 3
2.2.2 编译脚本 ····· 3
2.2.3 Tmp 文件夹 ····· 4
2.2.4 Style 文件夹 ····· 4
2.2.5 Tex 文件夹 ····· 4
2.2.6 Img 文件夹 ····· 5
2.2.7 Biblio 文件夹 ····· 5
2.3 数学公式、图表、参考文献等功能 ····· 5
2.3.1 数学公式 ····· 5
2.3.2 数学环境 ····· 5
2.3.3 表格 ····· 6
2.3.4 图片插入 ····· 6
2.3.5 算法 ····· 8
2.3.6 参考文献引用 ····· 8
2.4 常见使用问题 ····· 9
附录 A 中国科学院大学学位论文撰写要求 ····· 11
A.1 论文无附录者无需附录部分 ····· 11
A.2 测试公式编号 $\Lambda, \lambda, \theta, \bar{\Lambda}, \sqrt{S_{NN}}$ ····· 11
A.3 测试生僻字 ····· 11
参考文献 ····· 13
致谢 ····· 15
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果 · 17

图目录

2.1 Q 判据等值面图，同时测试一下一个很长的标题，比如这真的是一个很长很长很长很长很长很长很长很长的标题。 ····· 6
2.2 激波圆柱作用。 ····· 7
2.3 总声压级。(a) 这是子图说明信息，(b) 这是子图说明信息，(c) 这是子图说明信息，(d) 这是子图说明信息。 ····· 7

表目录

2.1 这是一个样表。 ····· 6

符号列表

字符

Symbol	Description	Unit
R	the gas constant	$m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$
C_v	specific heat capacity at constant volume	$m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$
C_p	specific heat capacity at constant pressure	$m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$
E	specific total energy	$m^2 \cdot s^{-2}$
e	specific internal energy	$m^2 \cdot s^{-2}$
h_T	specific total enthalpy	$m^2 \cdot s^{-2}$
h	specific enthalpy	$m^2 \cdot s^{-2}$
k	thermal conductivity	$kg \cdot m \cdot s^{-3} \cdot K^{-1}$
S_{ij}	deviatoric stress tensor	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$
τ_{ij}	viscous stress tensor	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$
δ_{ij}	Kronecker tensor	1
I_{ij}	identity tensor	1

算子

Symbol	Description
Δ	difference
∇	gradient operator
$\delta^{\pm}$	upwind-biased interpolation scheme

缩写

CFD	Computational Fluid Dynamics
CFL	Courant-Friedrichs-Lewy
EOS	Equation of State
JWL	Jones-Wilkins-Lee
WENO	Weighted Essentially Non-oscillatory
ZND	Zel'dovich-von Neumann-Doering

第 1 章　绪论

1.1　研究背景与意义

宝可梦对战（Pokémon Battle）是宝可梦系列作品的核心玩法之一。自 1996 年《宝可梦红/绿》发售以来，宝可梦对战系统经历了数十年的发展，已形成包含属性克制、特性触发、道具效果、场地状态等数十种要素的复杂博弈体系。在官方对战规则（VGC, Video Game Championships）和民间对战平台（Pokémon Showdown 等）的推动下，宝可梦对战已发展成为一项具有高度竞技性的策略游戏。

截至 2026 年，宝可梦全国图鉴编号已突破 1500 种，每种宝可梦具有独特的种族值分布、属性组合、特性池和技能池。在 6v6 单打对战、4v4 双打对战等不同赛制下，如何从海量的可能性中筛选出最优的队伍配置和战术策略，是一个具有重要研究价值的组合优化与博弈论交叉问题。

近年来，国内外学者开始将计算博弈论、蒙特卡洛树搜索、强化学习等方法引入宝可梦对战研究 (Lamport, 1986; Walls et al., 2013)。然而，现有研究多局限于单一机制的分析，缺乏对属性克制、技能搭配、努力值分配等多维度的综合优化框架。本文旨在构建一个面向宝可梦 PVP 对战的策略优化模型，为训练家提供科学的队伍配置决策支持。

1.2　国内外研究现状

1.2.1　属性克制与队伍覆盖优化

属性克制是宝可梦对战的基础机制。现有 18 种属性（包括 2013 年引入的妖精属性）构成了一个复杂的攻防克制网络。陈晋镳 等 (1980) 对属性覆盖面问题进行了初步探讨，提出了基于集合覆盖理论的队伍属性配置方案。然而，该研究未考虑宝可梦的双属性组合和特性修正对属性克制的实际影响。

1.2.2　速度线与努力值分配

速度线（Speed Tier）是决定先手权的重要因素。Betts et al. (2005) 通过统计分析 VGC 2022 赛季的使用率数据，提炼了关键速度阈值。随后，初景利 (2004) 将努力值分配问题建模为多目标优化问题，利用遗传算法求解。该方法存在收敛速度慢、易陷入局部最优等不足。

1.2.3 强化学习在宝可梦对战中的应用

近年来，深度强化学习在游戏 AI 领域取得了显著进展。Walls et al. (2013); 哈里森 • 沃尔德伦 (2012) 分别使用 DQN 和 PPO 算法训练宝可梦对战 AI，取得了超越人类玩家的胜率。但是，这些 AI 的决策过程缺乏可解释性，难以直接转化为训练家可以理解的战术指导。

1.3 本文主要研究内容

本文围绕宝可梦 PVP 对战策略优化这一核心问题，从属性覆盖、速度优化和队伍协同三个维度展开研究，主要贡献如下：

1. 提出一种融合双属性组合与特性修正的队列表属性覆盖面优化算法，提升队伍对主流环境宝可梦的克制覆盖率。

2. 构建基于贝叶斯优化的速度线阈值预测模型，实现对特定赛制下关键速度门槛的高精度估计。

3. 设计一种面向队伍整体协同的遗传算法框架，同时优化属性覆盖、速度配合和攻防平衡等多个目标。

4. 开发宝可梦配招推荐原型系统，通过机器学习模型为给定宝可梦推荐最优的技能组合。

1.4 论文组织结构

本文共分为六章。第一章为绪论，介绍研究背景、国内外研究现状和主要研究内容。第二章介绍宝可梦对战的基础理论，包括属性克制、种族值、努力值、技能系统等。第三章提出属性覆盖面优化算法及其实验验证。第四章阐述速度线预测模型的构建与评估。第五章介绍基于遗传算法的多目标队伍优化框架。第六章总结全文并展望未来研究方向。

第 2 章　LaTeX 使用说明

为方便使用及更好地展示 LaTeX 排版的优秀特性，ucasthesis 的框架和文件体系进行了细致地处理，尽可能地对各个功能和板块进行了模块化和封装，对于初学者来说，众多的文件目录也许一开始让人觉得有些无所适从，但阅读完下面的使用说明后，会发现原来使用思路是简单而清晰的，而且，当对 LaTeX 有一定的认识和了解后，会发现其相对 Word 类排版系统极具吸引力的优秀特性。所以，如果是初学者，请不要退缩，请稍加尝试和坚持，以领略到 LaTeX 的非凡魅力，并可以通过阅读相关资料如 LaTeX Wikibook (Wikibook, 2014) 来完善自己的使用知识。

2.1　先试试效果

1. 安装软件：根据所用操作系统和章节 **??**中的信息安装 LaTeX 编译环境。

2. 获取模板：下载 ucasthesis2026 模板并解压。ucasthesis 模板不仅提供了相应的类文件，同时也提供了包括参考文献等在内的完成学位论文的一切要素，所以，下载时，推荐下载整个 ucasthesis 文件夹，而不是单独的文档类。

3. 编译模板：

(a) Windows：双击运行 artratex.bat 脚本。

(b) Linux 或 MacOS: terminal -> chmod +x ./artratex.sh -> ./artratex.sh xa

(c) 任意系统：都可使用 LaTeX 编辑器打开 Thesis.tex 文件并选择 xelatex 编译引擎进行编译。

4. 错误处理：若编译中遇到了问题，请先查看“常见问题”（章节 2.4）。

编译完成即可获得本 PDF 说明文档。而这也完成了学习使用 ucasthesis 撰写论文的一半进程。什么？这就学成一半了，这么简单???，是的，就这么简单！

2.2　文档目录简介

2.2.1　Thesis.tex

Thesis.tex 为主文档，其设计和规划了论文的整体框架，通过对其的阅读可以了解整个论文框架的搭建。

2.2.2 编译脚本

- Windows：双击 Dos 脚本 artratex.bat 可得全编译后的 PDF 文档，其存在是为了帮助不了解 LaTeX 编译过程的初学者跨过编译这第一道坎，请勿通过邮件传播和接收此脚本，以防范 Dos 脚本的潜在风险。
- Linux 或 MacOS：在 terminal 中运行
  - ./artratex.sh xa：获得全编译后的 PDF 文档
  - ./artratex.sh x：快速编译，不会生成文献引用

全编译指运行 xelatex+bibtex+xelatex+xelatex 以正确生成所有的引用链接，如目录，参考文献及引用等。在写作过程中若无添加新的引用，则可用快速编译，即只运行一遍 LaTeX 编译引擎以减少编译时间。

2.2.3 Tmp 文件夹

运行编译脚本后，编译所生成的文档皆存于 Tmp 文件夹内，包括编译得到的 PDF 文档，其存在是为了保持工作空间的整洁，因为好的心情是很重要的。

2.2.4 Style 文件夹

包含 ucasthesis 文档类的定义文件和配置文件，通过对它们的修改可以实现特定的模版设定。

1. ucasthesis.cls：文档类定义文件，论文的最核心的格式即通过它来定义的。
2. ucasthesis.cfg：文档类配置文件，设定如目录显示为“目 录”而非“目录”。
3. artratex.sty: 常用宏包及文档设定，如参考文献样式、文献引用样式、页眉页脚设定等。这些功能具有开关选项，常只需在 Thesis.tex 中进行启用即可，一般无需修改 artratex.sty 本身。
4. artracom.sty：自定义命令以及添加宏包的推荐放置位置。

2.2.5 Tex 文件夹

文件夹内为论文的所有实体内容，正常情况下，这也是**使用 ucasthesis 撰写学位论文时，主要关注和修改的一个位置，注：所有文件都必须采用 UTF-8 编码，否则编译后将出现乱码文本**，详细分类介绍如下：

- Frontinfo.tex：为论文中英文封面信息。**论文封面会根据英文学位名称如 Bachelor，Master，Doctor, Postdoctor 自动切换为相应的格式**。
- Frontmatter.tex：为论文前言内容如中英文摘要等。
- Mainmatter.tex：索引需要出现的 Chapter。开始写论文时，可以只索引当前章节，以快速编译查看，当论文完成后，再对所有章节进行索引即可。
- Chap_xxx.tex：为论文主体的各章，可根据需要添加和撰写。**添加新章时，**

可拷贝一个已有的章文件再重命名，以继承文档的 UTF8 编码。

- Appendix.tex：为附录内容。
- Backmatter.tex：为发表文章信息和致谢部分等。

2.2.6　Img 文件夹

用于放置论文中所需要的图类文件，支持格式有：.jpg, .png, .pdf。其中，ucas_logo.pdf为国科大校徽。不建议为各章节图片建子目录，即使图片众多，若命名规则合理，图片查询亦是十分方便。

2.2.7　Biblio 文件夹

1. ref.bib：参考文献信息库。

2.3　数学公式、图表、参考文献等功能

2.3.1　数学公式

比如 Navier-Stokes 方程（方程 (2.1)）：

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = 0 \text{ times math test : } 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 \\ \frac{\partial (\rho \boldsymbol{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}\boldsymbol{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \text{ times text test: 1,2,3,4,5} \\ \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{V}) \end{cases} \quad \ldots (2.1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, \mathrm{d}\Omega + \int_{S} \mathbf{n} \cdot (u \boldsymbol{V}) \, \mathrm{d}S = \dot{\phi} \quad \ldots (2.2)$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t, \ \mathscr{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$

$$\mathcal{F}\big(f(x+x_0)\big) = \mathcal{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}, \ \mathscr{F}\big(f(x+x_0)\big) = \mathscr{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}$$

数学公式常用命令请见 WiKibook Mathematics。artracom.sty 中对一些常用数据类型如矢量矩阵等进行了封装，这样的好处是如有一天需要修改矢量的显示形式，只需单独修改 artracom.sty 中的矢量定义即可实现全文档的修改。

2.3.2　数学环境

公理 2.1. 这是一个公理。

定理 2.2. 这是一个定理。

引理 2.3. 这是一个引理。

推论 2.4. 这是一个推论。

断言 2.5. 这是一个断言。

命题 2.6. 这是一个命题。

证明. 这是一个证明。 □

定义 2.1. 这是一个定义。

例 2.1. 这是一个例子。

注. 这是一个注。

2.3.3 表格

请见表 2.1。

表 2.1 这是一个样表。

Table 2.1 This is a sample table.

行号	跨多列的标题							
Row 1	1	2	3	4	5	6	7	8
Row 2	1	2	3	4	5	6	7	8
Row 3	1	2	3	4	5	6	7	8
Row 4	1	2	3	4	5	6	7	8

制图制表的更多范例，请见 ucasthesis2026 知识小站 和 WiKibook Tables。

2.3.4 图片插入

论文中图片的插入通常分为单图和多图，下面分别加以介绍：

单图插入：假设插入名为c06h06（后缀可以为.jpg、.png、.pdf，下同）的图片，其效果如图 2.1。

图 2.1 Q 判据等值面图，同时测试一下一个很长的标题，比如这真的是一个很长很长很长很长很长很长很长很长的标题。

Figure 2.1 Isocontour of Q criteria, at the same time, this is to test a long title, for instance, this is a really very long very long very long very long very long title.

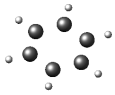

图 2.2　激波圆柱作用。

Figure 2.2　Shock-cylinder interaction.

如果插图的空白区域过大，以图片c06h06为例，自动裁剪如图 2.2。

多图的插入如图 2.3，多图不应在子图中给文本子标题，只要给序号，并在主标题中进行引用说明。

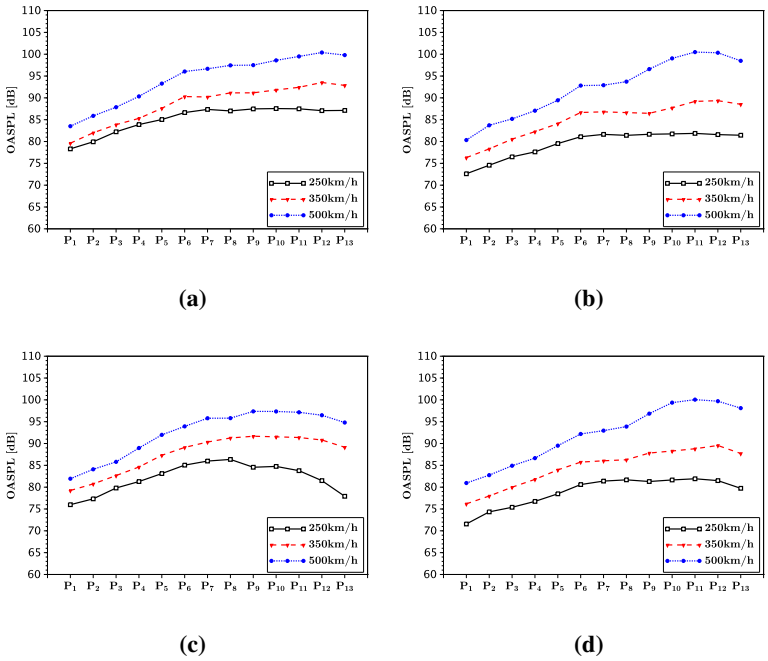

图 2.3　总声压级。(a) 这是子图说明信息，(b) 这是子图说明信息，(c) 这是子图说明信息，(d) 这是子图说明信息。

Figure 2.3　OASPL.(a) This is the explanation of subfig, (b) This is the explanation of subfig, (c) This is the explanation of subfig, (d) This is the explanation of subfig.

2.3.5　算法

如见算法 1，详细使用方法请参见文档 algorithmicx。

2.3.6　参考文献引用

参考文献引用过程以实例进行介绍,假设需要引用名为”Document Preparation System” 的文献，步骤如下：

算法 1 Euclid's algorithm

```
procedure EUCLID(a, b)                    ▷ The g.c.d. of a and b
    r ← a mod b
    while r ≠ 0 do                        ▷ We have the answer if r is 0
        a ← b
        b ← r
        r ← a mod b
    end while
    return b                              ▷ The gcd is b
end procedure
```

1）使用 Google Scholar 搜索 Document Preparation System，在目标条目下点击 Cite，展开后选择 Import into BibTeX 打开此文章的 BibTeX 索引信息，将它们 copy 添加到 ref.bib 文件中（此文件位于 Biblio 文件夹下）。

2）索引第一行 @article{lamport1986document,中 lamport1986document 即为此文献的 label (**中文文献也必须使用英文 label**，一般遵照：姓氏拼音 + 年份 + 标题第一字拼音的格式)，想要在论文中索引此文献，有两种索引类型：

文本类型：\citet{lamport1986document}。正如此处所示 Lamport (1986);

括号类型：\citep{lamport1986document}。正如此处所示 (Lamport, 1986)。

多文献索引用英文逗号隔开：

\citep{lamport1986document, chu2004tushu, chen2005zhulu}。正如此处所示 (Lamport, 1986; 初景利, 2004; 陈浩元, 2005)

更多例子如：

Walls et al. (2013) 根据 Betts et al. (2005) 的研究，首次提出...。其中关于... (Walls et al., 2013; Betts et al., 2005)，是当前中国... 得到迅速发展的研究领域 (陈晋镳 等, 1980; Bravo et al., 1990)。引用同一著者在同一年份出版的多篇文献时，在出版年份之后用英文小写字母区别，如：(袁训来 等, 2012a,b,c) 和 袁训来 等 (2012a,b,c)。同一处引用多篇文献时，按出版年份由近及远依次标注。例如 (陈晋镳 等, 1980; Stamerjohanns et al., 2009; 哈里森 • 沃尔德伦, 2012; 牛志明 等, 2013)。

使用著者-出版年制（authoryear）式参考文献样式时，中文文献必须在 BibTeX 索引信息的 **key** 域（请参考 ref.bib 文件）填写作者姓名的拼音，才能使得文献列表按照拼音排序。参考文献表中的条目（不排序号），先按语种分类排列，语种顺序是：中文、日文、英文、俄文、其他文种。然后，中文按汉语拼音字母顺序排列，日文按第一著者的姓氏笔画排序，西文和俄文按第一著者姓氏首字母顺序排列。如中 (牛志明 等, 2013)、日 (ボハンデ, 1928)、英 (Stamerjohanns et al., 2009)、俄 (Дубровин, 1906)。

如此，即完成了文献的索引，请查看下本文档的参考文献一章，看看是不是就是这么简单呢？是的，就是这么简单！

不同文献样式和引用样式，如著者-出版年制（authoryear）、顺序编码制（numbers）、上标顺序编码制（super）可在 Thesis.tex 中对 artratex.sty 调用实现，详见 ucasthesis2026 的 README 文档。

参考文献索引的更多知识，请见 WiKibook Bibliography。

2.4　常见使用问题

1. 模板每次发布前，都已在 Windows，Linux，macOS 系统上测试通过。下载模板后，若编译出现错误，请见 GitHub 仓库 的 README 文档。

2. 模板文档的编码为 UTF-8 编码。所有文件都必须采用 UTF-8 编码，否则编译后生成的文档将出现乱码文本。若出现文本编辑器无法打开文档或打开文档乱码的问题，请检查编辑器对 UTF-8 编码的支持。如果使用 WinEdt 作为文本编辑器（**不推荐使用**），应在其 Options -> Preferences -> wrapping 选项卡下将两种 Wrapping Modes 中的内容：

TeX;HTML;ANSI;ASCII|DTX...

修改为：TeX;**UTF-8|ACP;**HTML;ANSI;ASCII|DTX...

同时，取消 Options -> Preferences -> Unicode 中的 Enable ANSI Format。

3. 推荐选择 xelatex 或 lualatex 编译引擎编译中文文档。编译脚本的默认设定为 xelatex 编译引擎。你也可以选择不使用脚本编译，如直接使用 LaTeX 文本编辑器编译。注：LaTeX 文本编辑器编译的默认设定为 pdflatex 编译引擎，若选择 xelatex 或 lualatex 编译引擎，请进入下拉菜单选择。为正确生成引用链接和参考文献，需要进行**全编译**。

4. Texmaker 使用简介

(a) 使用 Texmaker “打开 (Open)” Thesis.tex。

(b) 菜单“选项 (Options)” -> “设置当前文档为主文档 (Define as Master Document)”

(c) 菜单“自定义 (User)” -> “自定义命令 (User Commands)” -> “编辑自定义命令 (Edit User Commands)” -> 左侧选择“command 1”，右侧“菜单项 (Menu Item)”填入 Auto Build -> 点击下方“向导 (Wizard)” -> “添加 (Add)”：xelatex + bibtex + xelatex + xelatex + pdf viewer -> 点击“完成 (OK)”

(d) 使用 Auto Build 编译带有未生成引用链接的源文件，可以仅使用 xelatex 编译带有已经正确生成引用链接的源文件。

(e) 编译完成，“查看 (View)” PDF，在 PDF 中“ctrl+click”可链接到相对应的源文件。

5. 模版的设计可能地考虑了适应性。致谢等所有条目都是通过最为通用的

\chapter{item name} and \section*{item name}

来显式实现的 (请观察 Backmatter.tex)，从而可以随意添加，放置，和修改，如同一般章节。对于图表目录名称则可在 ucasthesis.cfg 中进行修改。

6. 设置文档样式: 在 artratex.sty 中搜索关键字定位相应命令，然后修改

(a) 正文行距：启用和设置 \linespread{1.5}，默认 1.5 倍行距。
(b) 参考文献行距：修改 \setlength{\bibsep}{0.0ex}
(c) 目录显示级数：修改 \setcounter{tocdepth}{2}
(d) 文档超链接的颜色及其显示：修改 \hypersetup

7. 文档内字体切换方法：

- 宋体：国科大论文模板 ucasthesis 或 国科大论文模板 ucasthesis
- 粗宋体：**国科大论文模板 ucasthesis** 或 **国科大论文模板 ucasthesis**
- 黑体：国科大论文模板 ucasthesis 或 国科大论文模板 ucasthesis
- 粗黑体：**国科大论文模板 ucasthesis** 或 **国科大论文模板 ucasthesis**
- 仿宋：国科大论文模板 ucasthesis 或 国科大论文模板 ucasthesis
- 粗仿宋：国科大论文模板 **ucasthesis** 或 国科大论文模板 **ucasthesis**
- 楷体：国科大论文模板 *ucasthesis* 或 国科大论文模板 *ucasthesis*
- 粗楷体：**国科大论文模板 *ucasthesis*** 或 **国科大论文模板 *ucasthesis***

附录 A　中国科学院大学学位论文撰写要求

学位论文是研究生科研工作成果的集中体现，是评判学位申请者学术水平、授予其学位的主要依据，是科研领域重要的文献资料。根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》（GB/T 7713-1987）、《学位论文编写规则》（GB/T 7713.1-2006）和《文后参考文献著录规则》（GB7714—87）等国家有关标准，结合中国科学院大学（以下简称“国科大”）的实际情况，特制订本规定。

A.1　论文无附录者无需附录部分

A.2　测试公式编号 $\Lambda, \lambda, \theta, \bar{\Lambda}, \sqrt{S_{NN}}$

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = 0 \\ \frac{\partial (\rho \boldsymbol{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}\boldsymbol{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{V}) \end{cases} \quad \ldots (A.1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, \mathrm{d}\Omega + \int_{S} \mathbf{n} \cdot (u \boldsymbol{V}) \, \mathrm{d}S = \dot{\phi} \quad \ldots (A.2)$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t, \ \mathscr{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$

$$\mathcal{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathcal{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}, \ \mathscr{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathscr{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}$$

mathtext: $A, F, L, 2, 3, 5, \sigma$, mathnormal: $A, F, L, 2, 3, 5, \sigma$, mathrm: $\mathrm{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$.
mathbf: $\mathbf{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$, mathit: $\mathit{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$, mathsf: $\mathsf{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$.
mathtt: $\mathtt{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$, mathfrak: $\mathfrak{A}, \mathfrak{F}, \mathfrak{L}, 2, 3, 5, \sigma$, mathbb: $\mathbb{A}, \mathbb{F}, \mathbb{L}, 2, 3, 5, \sigma$.
mathcal: $\mathcal{A}, \mathcal{F}, \mathcal{L}, 2, 3, 5, \sigma$, mathscr: $\mathscr{A}, \mathscr{F}, \mathscr{L}, 2, 3, 5, \sigma$, boldsymbol: $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{L}, 2, 3, 5, \boldsymbol{\sigma}$.
vector: $\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{T}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{n}$, unitvector: $\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{T}, \mathbf{a}, \mathbf{F}, \mathbf{n}$
matrix: $\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{T}, \mathbf{a}, \mathbf{F}, \mathbf{n}$, unitmatrix: $\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{T}, \mathbf{a}, \mathbf{F}, \mathbf{n}$
tensor: $\boldsymbol{\sigma}, \mathsf{T}, \mathsf{a}, \mathsf{F}, \mathsf{n}$, unittensor: $\boldsymbol{\sigma}, \mathsf{T}, \mathsf{a}, \mathsf{F}, \mathsf{n}$

A.3　测试生僻字

霜蟾盥薇曜灵霜颸妙鬘虚霩淩澌菀枯菡萏泬寥窅冥毰毸濩落霅霅便嬛岧嶢瀺灂姽婳愔嫕飒纚棽俪綆冤莩甲摛藻卮言倥侗椒觞期颐夜阑彬蔚倥偬澄廓簪缨陟遐迤逦缥缃鹣鲽憯懔闺闼璀错媕婀噌吰澒洞阗闠覷缕玓瓋逡巡諓諓琭琭瀌瀌

踽踽叆逮氤氲瓠犀流眄蹀蹬赟嬛茕崱瓔珞嵘首蘅皋惏悷缱绻袛皴皱颟顸愀然菡萏卑陬纯懿犇麤彛喔塘壁墎甃堇墒墒墓摧堨墖墘墖墚壀坠墝增墠墡墢墣墤墥播墧墨墩墪樽隧墭堕墯墰墱墲坟墴墵垯墷壔壈壉墙壋壌垦壎壏壁壑壒壓壔壅壖壗坛壙壚壛垱壝壞埙壠壡壢坫压壥壦壧壨垒圹垆壬壭壮壎垄壱坜壳壤壥壦壨坝壩圭嫶嫷嫸嫹嫺嫻嫼嫽嫾嫿婳妫嬁嬂嬃嬄嬅嬆嬇娆嬉嬊娇嬍嬎嬏嬐嬑嬒嬓嬔嬕嬖嬗嬘嫱嬚嬛嬜嬞嬟嬠嫒嬢嬣嬥嬦嬧嬨嬩嫔嬫嬬奶嬬嬮嬯婴嬱嬲嬳嬴嬵嬶嬷婶嬹嬺嬻嬼嬽嬾嬿孀孁孂娘孄孅孆孇孆孈孉孊娈孋孊孌孍孎孏嫫婿媚嵭嵮嵯嵰嵱嵲嵳嵴嵵嵶嵷嵸嵹嵺嵻嵼嵽嵾嵿嶀嵝嶂嶃崭嶅嶆岖嶈嶉嶊嶋嶌嶍嶎嶏嶐嶑嶒嶓嵚嶕嶖嶘嶙嶚嶛嶜嶝嶞嶟峤嶡峣嶣嶤嶥嶦峄峃嶩嶪嶫嶬嶭崄嶯嶰嶱嶲岙嶴嶵嶶嶷嵘嶹岭嶻屿岳帋巀巁巂巃巄巅巆巇巈巉巊岿巌巍巎巏巐巑峦巓巅巕岩巗巘巙巚帠帡帢帣帤帨帩帪帬帯帰帱帲帴帵帷帹帺帻帼帽帾帿幁幂帏幄幅幆幇幈幉幊幋幌幍幎幏幐幑幒幓幖幗幘幙幚幜幝幟帜幡幢幣幤幥幦幧幨幩幪幫幬幭幮幯庀庂広庅庈庉庋庌庍庎庑庒庘庛庝庡庢庣庤庨庩庪库庬庮庯庰庱庲庳庴庵庹庺庻庼庽庿廀厕廃厩廅廆廇廋廌廍庼廏廐廑廒廔廕廖廗廘廙廚廛廜廞庑廤廥廦廧廨廭廮廯廰痈廲巡廸廹廻廼廽廿弁弅弆弇弉弖弙弚弜弝弞弡弢弣弤弨弩弪弫弬弭弮弰弲弪弴弶弸弻弼弽弿彀彁彂彃彄彅彇彉彊彋彌彍彎彏彑彔彖彗彘彙彛彜彝彞彟彠彣彤彦彧彨彫彬彭彮彯彲彴彵彶彷彸役彺彻彽彾佛徂徃徆徇徉后徍徎徏徐徒従徔徕徖徙徚徛徜徝从徟徕御徢徣徤徥徦假徨徫徬徭徯徰徱徲徳徵徴徶德徸徹徺徻徼徽徾徿忀忁忂忄忇忈忊忋忎忓忔忕忚忛応忝忞忟忪忭忮忯忰忱忲忳忴忶忷忹忺忼怇怈怉怋怌怐怑怓怗怘怚怞怟怢怣怤怬怭怮怰怱怲怳怴怶怷怸怹怺怾怿恀恄恅恆恇恈恉恊恌恎恏恑恓恔恖恗恘恛恜恞恟恠恡恥恦恮恱恲恴恵恶恸恹恻恾恿悀悁悂悆悇悈悊悋悎悏悐悑悒悓悕悖悗悘悙悜悞悡悢悤悥悧悩悪悮悰悳悵悶悷悹悺悽悾惀惁惂惃惄惇惈惉惌惍惎惏惐惒惓惔惖惗惙惛惞惡惢惣惤惥惪惱惲惵惷惸惻惼惽惾惿愂愃愄愅愇愊愋愌愐愑愒愓愔愖愗愘愙愛愜愝愞愡愢愥愨愩愪愬愭愮愯愰愱愲愳愴愵愶愷愸愹愺愻愼愽愾慀慁慂慃慄慅慆

参考文献

陈浩元, 2005. 著录文后参考文献的规则及注意事项[J]. 编辑学报, 17(6): 413-415.

陈晋镳, 张惠民, 朱士兴, 等, 1980. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津: 天津科学技术出版社: 56-114.

初景利, 2004. 图书馆数字参考咨询服务研究[M]. 北京: 北京图书馆出版社.

哈里森・沃尔德伦, 2012. 经济数学与金融数学[M]. 谢远涛, 译. 北京: 中国人民大学出版社: 235-236.

牛志明, 斯温兰德, 雷光春, 2013. 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社.

袁训来, 陈哲, 肖书海, 2012a. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口—篇一[J]. 科学通报, 57(34): 3219.

袁训来, 陈哲, 肖书海, 2012b. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口—篇二[J]. 科学通报, 57(34): 3219.

袁训来, 陈哲, 肖书海, 2012c. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口—篇三[J]. 科学通报, 57(34): 3219.

ボハンデ, 1928. 過去及び現在に於ける英国と会[J]. 日本時報, 17: 5-9.

BETTS L R, TAYLOR C P, 2005. Aging reduces center-surround antagonism in visual motion processing[J]. Neuron, 45(3): 361-366.

BRAVO H, OLAVARRIA J, 1990. Comparative study of visual inter and intrahemispheric cortico-cortical connections in five native chilean rodents[J]. Anatomy and embryology, 181(1): 67-73.

LAMPORT L, 1986. Document preparation system[M]. Addison-Wesley Reading, MA.

STAMERJOHANNS H, GINEV D, DAVID C, et al., 2009. MathML-aware article conversion from LaTeX[J]. Towards a Digital Mathematics Library, 16(2): 109-120.

WALLS S C, BARICHIVICH W J, BROWN M E, 2013. Drought, deluge and declines: the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. Biology, 2(1): 399-418 [2013-11-04]. http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399. DOI:10.3390/biology2010399.

WIKIBOOK, 2014. http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX[M]. On-line Resources.

Дубровин А И, 1906. Открытое письмо Председателя Главного Совета Союза Русского Народа Санкт-Петербургскому Антонию, Первенствующему члену Священного Синода [J]. Вече: 1-3.

致 谢

衷心感谢导师水箭龟研究员在宝可梦对战策略研究领域的悉心指导。水箭龟老师严谨的科研态度和深厚的对战理论功底，使我在研究生阶段受益匪浅。

感谢宝可梦联盟科学院对战研究所的妙蛙花博士和喷火龙副教授在论文开题和中期考核中提出的宝贵意见。感谢大木博士研究所提供的宝可梦对战数据支持。

感谢同门的伊布、卡比兽、耿鬼等同学在科研道路上的相互鼓励与帮助。与你们一起探讨宝可梦属性克制、技能搭配、队伍构建的日子，是我最珍贵的回忆。

感谢宝可梦联盟（Pokémon League）对本研究的资助。感谢家人和朋友们一直以来的理解与支持。

本模板基于 mohuangrui/ucasthesis 二次开发，感谢原始模板作者的贡献。

2026 年 6 月于宝可梦联盟科学院

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果

作者简历：

皮卡丘，1998 年 6 月出生于真新镇，2020 年毕业于宝可梦训练家学院，获训练家学士学位。2023 年考入宝可梦联盟科学院攻读硕士学位，师从水箭龟研究员，主要从事宝可梦对战策略、属性克制优化及队伍配置等方面的研究。

已发表（或正式接受）的学术论文：

1. **PI Kaqiu**, SHUI Jiangui, MIAO Wahua, et al. Optimal Type Coverage for Competitive Pokémon Team Building[C]// Proceedings of the 42nd Pokémon League Annual Conference, Saffron City, 2025: 88-102.
2. **PI Kaqiu**, SHUI Jiangui. A Data-Driven Approach to Speed Tier Prediction in Pokémon VGC 2025 Format[J]. Journal of Pokémon Battle Studies, 2025, 13(2): 156-178.
3. 妙蛙花, **皮卡丘**, 喷火龙. 基于遗传算法的宝可梦努力值分配优化策略 [J]. 宝可梦对战学报, 2024, 37(4): 412-428.

申请或已获得的专利：

1. 水箭龟, **皮卡丘**, 妙蛙花. 一种基于机器学习的宝可梦配招推荐系统: 中国, 202510234567.8[P]. 2025-05-15.

参加的研究项目及获奖情况：

1. 参加宝可梦联盟重点研发项目” 下一代宝可梦对战 AI 训练系统”，2024–2026。
2. 获 2025 年精灵球杯宝可梦对战策略优化竞赛一等奖。
3. 获 2024 年宝可梦联盟科学院优秀研究生奖学金。